内科学含诊断学 内分泌系统疾病

核心精讲·库欣综合征（皮质醇增多症）①

（性感认识：激素怎么补看肾上腺怎么切）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、临床表现

①高血压（最早）原醛、库欣、嗜铬细胞瘤最早的表现都是高血压

②ttsx 向心性肥胖（腹型肥胖）、满月脸、水牛背：四肢脂肪分解+躯干脂肪合成 e.g压力大→GC↑→腹型肥胖

③多血质外貌 ①促进骨髓造血，RBC增多，表现为多血质 ②GC分解蛋白质→皮肤变薄，血管更明显

④皮肤紫纹，依赖 ACTH 的库欣综合征可有色素沉着（弹力蛋白分解）

《生理》相似作用：
ACTH↑-促黑素
促胃液素-缩胆囊素
血管活性肠肽-促胰液素
生长激素-催乳素、LH-hCG

⑤精神异常诱发加重癫痫

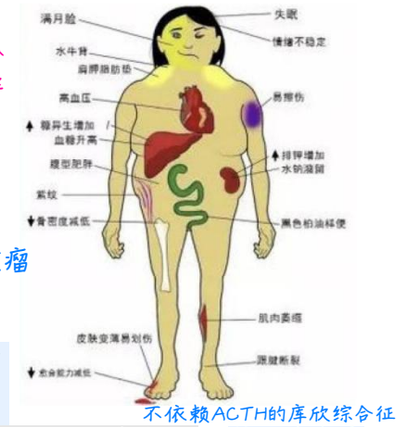
⑥骨质疏松和骨折 GC减少肠道、肾对Ca2+吸收 家家苦

⑦低钾碱中毒见于重型库欣病、异位 ACTH 综合征、肾上腺皮质癌❌肾上腺皮质腺瘤（比较严重时才能出现）（小细胞肺癌可引起）



GC有较弱醛固酮作用：保钠排水排钾

无论肾上腺皮质功能亢进，还是肾上腺皮质功能减退，都可以有色素沉着
①亢进：依赖ACTH的库欣综合征-ACTH↑（与促黑素作用相似）
②减退：GC↓→ACTH↑



不依赖ACTH的库欣综合征

下丘脑 -腺垂体 - 肾上腺皮质
CRH ↑　ACTH ↑　GC ↑↑↑
依赖ACTH的库欣综合征

二、病因 ③

库欣综合征=皮质醇(GC)增多症

库欣综合征最常见的原因　ACTH↑→GC↑（一）依赖 ACTH 的库欣综合征

库欣病（占库欣综合征 70%）	垂体 ACTH 细胞发生了微腺瘤（占库欣病 80%）、大腺瘤、增生
异位 ACTH 综合征	小细胞肺癌和类癌、胸腺癌等（小内裤　因此胸部CT检查有意义）
异位 CRH 综合征	罕见

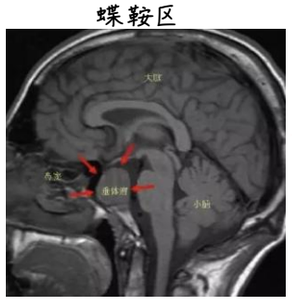
全部都出现双侧肾上腺皮质弥漫增生

GC↑（二）不依赖 ACTH 的库欣综合征

肾上腺皮质瘤或癌	多为单侧 肿瘤多在单侧（色素沉着不是由于ACTH导致的）
双侧肾上腺小结节性增生	多为色素性（原发性色素沉着结节性肾上腺皮质病/Meador 综合征） 若伴皮肤、乳房、心房黏液瘤、睾丸肿瘤、垂体生长激素瘤为 Carney 综合征 （小姐美-卡你个高肤白胸大蛋大心地善良，口诀仅记忆）
双侧肾上腺大结节性增生	如食物依赖性库欣综合征：抑胃肽(小肠产生的激素)受体在肾上腺皮质异位表达→餐后皮质醇分泌增多、而清晨空腹时皮质醇正常或降低不再符合一般昼夜规律

吃了东西后，促进抑胃肽分泌，作用于肾上腺抑胃肽受体，也会引起GC分泌

蝶鞘区





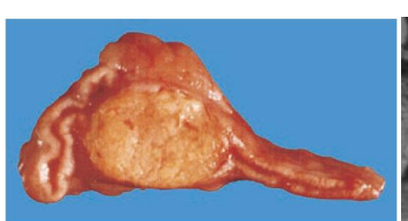


图 15-16　肾上腺皮质腺瘤
肿瘤切面实性，金黄色，有包膜，分界清楚。



X线无法看肾上腺的结构
CT/磁共振才可以

GC具有黎明现象的昼夜节律，清晨时分泌↑
而食物依赖性库欣综合症-清晨时没吃东西，没有抑胃肽的释放，也就没有GC↑

① 理顺框架：

肾上腺疾病包括：
肾上腺皮质：球状带→盐皮质激素（醛固酮，原发性醛固酮增多症）；
　　束状带→糖皮质激素（主要是皮质醇，库欣Cushing综合征）；
　　网状带→性激素（包括雄、雌、孕激素等）；
肾上腺髓质：主要分泌儿茶酚胺CA（嗜铬细胞瘤）。

② 理顺临床表现：

同理，库欣综合征患者的临床表现大都根据糖皮质激素GC的生理效应推得，通常由于肾上腺癌和异位ACTH分泌大量皮质醇，发病较急，病情较重；而肾上腺瘤和库欣病的皮质醇高分泌相对较低，发病较缓，病情较轻。

值得注意的是，低钾碱中毒多见于严重的库欣综合征患者，因糖皮质激素有较弱的醛固酮作用且抑制ADH分泌，故其生理效应为保钠排水排钾，导致低钾血症时要求为严重的库欣综合征，即重型库欣病、异位ACTH综合征（多见于小细胞肺癌和类癌，即“小类库”）、肾上腺皮质癌（注意是恶性肿瘤，肾上腺皮质瘤为良性肿瘤，不呈现重症库欣综合征表现）。

③ 理顺病因分类：

糖皮质激素分泌增多称为库欣综合征，即库欣综合征=皮质醇增多症，而糖皮质激素主要由肾上腺皮质束状带合成并分泌，此时为下丘脑（促肾上腺皮质激素释放激素CRH）-腺垂体（促肾上腺皮质激素ACTH）-肾上腺皮质（糖皮质激素GC）轴调节，若此时由“上位因素”如ACTH分泌增多导致的肾上腺糖皮质激素分泌增多，归为依赖ACTH的库欣综合征；若为肾上腺自身的问题，则归为不依赖ACTH的库欣综合征。且因ACTH和促黑素有相似作用，故依赖ACTH的库欣综合征患者多有皮肤色素沉着。

①.依赖ACTH的库欣综合征：在CRH-ACTH-GC轴中，因肿瘤异位分泌CRH刺激腺垂体ACTH细胞增生，ACTH分泌增加导致库欣综合征时称为异位CRH综合征，此病变较为罕见；
而最常见的是库欣病患者（占库欣综合征患者的70%），即以垂体病变多见，且垂体病变最多见ACTH细胞发生微腺瘤（直径小于10mm），约占库欣病患者的80%，约10%患者为ACTH大腺瘤（伴肿瘤占位表现，可向鞍外延伸）；
此外还有由垂体以外的肿瘤组织分泌过量ACTH引起的库欣综合征，多见于小细胞肺癌和支气管类癌、胸腺类癌和胰腺肿瘤等，可分为缓慢发展型（肿瘤恶性程度较低如类癌，临床表现和实验室检查类似库欣病，如可被大剂量地塞米松抑制）和迅速进展型（肿瘤恶性程度较高，血ACTH、血、尿皮质醇升高特别明显）。
②.不依赖ACTH的库欣综合征此时多为肾上腺皮质本身病变导致分泌的糖皮质激素增多，此时负反馈抑制ACTH分泌，可见于：
❶.肾上腺皮质瘤或癌，多为单侧，值得注意的是肾上腺皮质癌多呈现重度库欣综合征，可产生过量雄激素导致女性多毛、痤疮、阴蒂肥大、声音低沉等表现；
原发性色素沉着结节性肾上腺皮质病/Meador综合征，表现为不依赖ACTH的
❷.双侧肾上腺小结节性增生，患者多为儿童或青年，一部分的患者临床表现同一般库欣综合征，另一部分呈现家族性，显性遗传，往往伴有皮肤黏膜斑点样色素沉着及蓝痣，皮肤、乳房、心房黏液瘤、睾丸肿瘤、垂体生长激素瘤，此时称为Carney综合征；
❸.ACTH非依赖性肾上腺大结节性增生，患者双侧肾上腺大结节性增生，一般无色素沉着，病情进展较腺瘤患者缓慢，其病因与肾上腺皮质细胞异位表达抑胃肽GIP受体、LH/hCG受体等相关，这些受体被相应配体激活后使肾上腺皮质产生过量的皮质醇，导致库欣综合征，如食物依赖性库欣综合征。

小剂量地塞米松不能负反馈抑制下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质轴
（库欣综合征患者本就有大量GC↑,已经很大程度抑制）三、检查

M5(单):NaF抑制试验(+):NaF抑制率>50%

④ 1.**确诊库欣综合征**：小剂量地塞米松抑制试验-（不能被小剂量地塞米松抑制）小征大病
定性　外源性GC-0.5mg → 内源性GC↓(抑制)　负反馈

以对照值50%为界
内源性GC被压到了50%以下
-能被抑制
反之-不被抑制

2.**定因定位**：~~下丘脑-腺垂体~~-肾上腺皮质轴　是否依赖ACTH

	大剂量地塞米松 2mg 抑制试验	CRH 兴奋试验	ACTH 兴奋试验	ACTH	影像学
依赖ACTH的库欣综合征 库欣病 只有库欣病在轴上	+	+	+	略↑ 良性肿瘤	蝶鞍区异常 依赖ACTH的库欣综合征 双侧肾上腺皮质弥漫增生
依赖ACTH的库欣综合征 异位 ACTH 综合征	-	-	+	恶性肿瘤 ↑↑	双侧肾上腺皮质弥漫增生
不依赖ACTH的库欣综合征 肾上腺皮质瘤或癌	-	-	-	↓	多为单侧
不依赖ACTH的库欣综合征 双侧肾上腺小/大结节性增生	-	-	-	↓	双侧肾上腺皮质结节增生

表 7-7-1　不同病因库欣综合征的实验室及影像学检查鉴别诊断

检查项目	垂体性库欣病	肾上腺皮质腺瘤	肾上腺皮质癌	异位 ACTH 综合征
皮质醇多了 尿 17- 羟皮质类固醇	一般中度增多，约 55～83μmol/24h	同库欣病	明显增高约 110～138μmol/24h	较肾上腺癌更高
皮质醇多了 尿 17- 酮皮质类固醇	中度增多，69μmol/24h 左右	可为正常或增高	明显增高，可达 173μmol/24h 以上	明显增高，173μmol/24h 以上
皮质醇多了 血、尿皮质醇	轻中度升高	轻中度升高	重度升高	较肾上腺癌更高
大剂量地塞米松抑制试验①	多数能被抑制，少数不能被抑制	不能被抑制	不能被抑制	不能被抑制，少数可被抑制 类癌恶性程度低,ACTH略高,可被抑制
血浆 ACTH 测定	清晨略高于正常，晚上不像正常那样下降	降低	降低	明显增高，低度恶性者可轻度增高
低血钾性碱中毒	严重者可有	无	常有	常有
蝶鞍 X 线片	小部分患者蝶鞍扩大	不扩大	不扩大	不扩大
蝶鞍区 CT 扫描，MRI	大多示微腺瘤，少数示大腺瘤	无垂体瘤表现	无垂体瘤表现	无垂体瘤表现
肾上腺超声检查，CT 扫描，MRI	两侧肾上腺增大	显示肿瘤	显示肿瘤	两侧肾上腺增大

注：①每次 2mg，每 6 小时口服 1 次，连续 2 天，第 2 天尿 17- 羟皮质类固醇或尿游离皮质醇降至对照值的 50% 以下者，表示被抑制。大剂量　大剂量地塞米松(+)

⑤ 3.与肥胖症鉴别：腹型肥胖出现紫纹、妊娠出现妊娠纹:本质上都是弹力纤维断裂

	肥胖症	库欣综合征
不用皮质醇前体尿游离皮质醇 不易受干扰	正常	↑
血皮质醇分泌昼夜节律	有	无（血皮质醇在晚上不下降）
小剂量地塞米松抑制试验	+	-

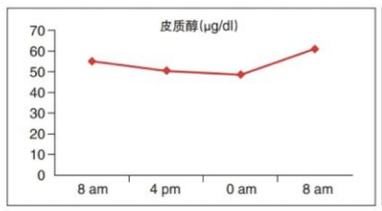


图1 血皮质醇昼夜曲线

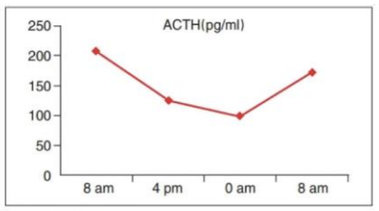


图2 血ACTH昼夜曲线

④ 理顺病因诊断：

①.大剂量地塞米松抑制试验,只有库欣病患者为阳性,因只有库欣病患者为CRH-ACTH-GC轴上因垂体病变分泌出过量ACTH导致库欣综合征,其他如异位ACTH综合征、肾上腺皮质瘤或癌、双侧肾上腺皮质小/大结节性增生都与负反馈的轴无关,无法被大剂量地塞米松抑制。

②.CRH兴奋试验是给予外源性的CRH,使得垂体分泌ACTH增多,只能用于库欣病的诊断,因其他疾病致病时都不是依靠垂体发挥作用。故CRH兴奋试验可感性认识与大剂量地塞米松抑制试验作用相同。

③.体内若ACTH含量增多,即可测得ACTH兴奋试验阳性,直接区分依赖ACTH和不依赖ACTH的库欣综合征,即不依赖ACTH的库欣综合征如肾上腺皮质瘤或癌、双侧肾上腺小/大结节性增生患者为肾上腺本身病变导致GC分泌过多,负反馈抑制ACTH分泌。
而依赖ACTH的库欣综合征中,因异位ACTH综合征患者多为小细胞肺癌、类癌、胸腺癌等恶性肿瘤组织异位分泌过量的ACTH致病,此时血中ACTH含量多明显升高(只是说相比较之下类癌的恶性程度较低),相对应的,库欣病患者多为垂体微腺瘤,为良性肿瘤,故ACTH多呈现略微升高。

④.影像学诊断时,依赖ACTH的库欣综合征患者因ACTH含量升高,不仅促进肾上腺皮质束状带合成并分泌糖皮质激素GC导致库欣综合征,也可作用于肾上腺本身,导致双侧肾上腺弥漫性增生,且库欣病患者多为垂体微腺瘤患者,影像学也可显示蝶鞍区异常;
易之对应的不依赖ACTH的库欣综合征患者多为肾上腺皮质本身病变,如肾上腺皮质瘤或癌,影像学上显示多为单侧肿瘤,双侧肾上腺皮质小/大结节性增生影像学表现,顾名思义为双侧肾上腺皮质结节状增生。

⑤ 理顺鉴别：

值得注意的是,肥胖症患者也可有高血压,糖耐量降低(即脂质学说导致胰岛素抵抗,"胖机甲a尿尿")、腹部也可出现条纹(本质上都是弹力纤维的断裂,此时大多数呈现白色,有时可为淡红色但较细),因此肥胖症患者需要与库欣综合征患者做鉴别诊断。
值得注意的是,必须是尿游离皮质醇,而不是17-羟皮质醇或17-酮皮质醇等(这些是皮质醇前体,易受其他因素干扰)。

⑥

四、治疗“激素怎么补,看肾上腺怎么切”

肿瘤停止分泌ACTH后
ACTH短期内骤降,GC也骤降

1.库欣病 不用开颅

①首选**经蝶窦切除肿瘤+短期补激素** 等垂体又再自己产激素,轴恢复正常为止

②手术失败或术后复发→垂体放疗

切后GC↓→ACTH↑↑

③上述失败→**切除双侧肾上腺+终身补激素**。由于术后存在发生 **Nelson** 综合征（皮肤色素加深、原有垂体瘤增大）的危险，应监测垂体 MRI 和血 ACTH

2.肾上腺皮质瘤或癌

①若为**单**侧：**切除患侧肾上腺+较长期补激素（半年-1 年或更久）**

②若肾上腺皮质癌已转移：肾上腺皮质激素合成阻滞药如酮康唑（酮糖绝交）

失去手术机会

生化:糖不能变成酮体,酮体也不能异生为糖

3.不依赖 ACTH 的双侧肾上腺小/大结节性增生：**切除双侧肾上腺+终身补激素**

真题解析·库欣综合征

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2014N108-110 A 男性，46 岁。有乏力、腰背痛 2 年，常有便秘，既往高血压病史 5 年。查体：腹部稍膨隆，四肢近端较细，胸椎 X 线提示有骨质疏松，B 超显示左侧肾上腺可见一直径约 3.5cm 的肿物，临床拟诊为“皮质醇增多症”。

108.以上描述中，对提示“皮质醇增多症”诊断意义不大的是

A.腹部膨隆 脂肪重新向心性分布

B.高血压 最早的表现

C.便秘 甲减、嗜铬细胞瘤

D.骨质疏松 GC减少肠道、肾对Ca2+吸收

109.为进一步明确“皮质醇增多症”诊断，最有价值的检查是

小征大病

A.肾上腺 CT

B.小剂量地塞米松抑制试验

C.大剂量地塞米松抑制试验

D.血 ACTH

110.患者确诊为“肾上腺腺瘤”，以下治疗原则中正确的是

A.单纯手术切除腺瘤

B.手术切除+短期激素替代治疗

C.手术切除+较长期激素替代治疗 单侧

D.手术切除+终身激素替代治疗

2.2020N159 X Cushing 综合征可出现的临床表现有

A.贫血 RBC、Plt、中性粒细胞↑减少酸雨降临

B.病理性骨折

C.精神异常

D.皮肤色素沉着 ACTH-促黑素

以题带动
知识点复习

⑥ 理顺治疗:

注意感性认识,即“激素怎么补,看肾上腺怎么切”

①.库欣病:库欣病患者80%为微腺瘤(直径<10mm),良性肿瘤且直径较小,故库欣病患者首选经蝶窦(手术入路)切除治疗,大部分患者可找到微腺瘤,切除后治愈,少数术后复发。值得注意的是,此时切除的是垂体微腺瘤,未切除垂体、肾上腺,但术后可发生暂时性垂体-肾上腺皮质功能不足(微腺瘤停止分泌ACTH后没反应过来),须短期补充糖皮质激素,直至垂体-肾上腺皮质功能恢复正常。

若手术失败或术后复发,宜采用垂体放疗,但易导致垂体功能减退,须定期监测垂体功能。

若经蝶窦手术失败或垂体放疗失败、ACTH来源不确定等库欣病患者,行双侧肾上腺切除术(搞定不了垂体病变的问题就直接搞定肾上腺),能使皮质醇水平迅速降低以改善临床症状。正因双侧肾上腺皮质被切除,须终生进行糖皮质激素和盐皮质激素替代治疗,且此时因GC含量骤降负反馈使ACTH分泌增多,术后易出现Nelson综合征(皮肤色素加深、原有垂体瘤增大),故应检测垂体MRI和血ACTH水平。

②.肾上腺皮质瘤或癌:因肾上腺皮质瘤或癌多为单侧发病,故此时手术切除患侧肾上腺,但值得注意的是此时切除肾上腺会导致原有内分泌功能受影响,肯定需要额外补充激素,但若长期或终身补充激素会抑制垂体和健侧肾上腺功能,故多选择较长期补激素(多为氢化可的松或可的松,在肾上腺功能逐渐恢复时,其剂量也随之递减),即大多数患者半年(6个月)~1年或更久可逐渐停用替代治疗。

但值得注意的是肾上腺皮质癌患者经手术治疗未能根治或已有转移者(失去手术机会),则此时使用肾上腺皮质激素合成阻滞药如酮康唑,以减少肾上腺皮质激素的产生。

(异位ACTH综合征患者以治疗原发性恶性肿瘤为主,若不能根治时,也需使用肾上腺皮质激素合成阻滞药)

③.双侧肾上腺小/大结节性增生患者,因双侧肾上腺结节状增生,选用双侧肾上腺切除+终身激素替代治疗的治疗方案。

答案：1-2 CBC BCD

3.2021N54 A 因 Cushing 综合征单侧肾上腺皮质腺瘤行患侧肾上腺切除术，术后糖皮质激素替代治疗，一般需要维持的时间是

A.1 周左右

B.1 月左右

C.2 月左右

D.6 个月至 1 年或以上

4.2022N55 A 女，32 岁。发现肥胖、出现面部痤疮一年。查体可见满月脸、前臂瘀斑、腹部紫纹。实验室检查：血皮质醇和 ACTH 显著升高。以下对病因诊断最有价值的检查是

A.24 小时尿游离皮质醇

B.血皮质醇节律变化　　鉴别肥胖和库欣综合征

C.小剂量地塞米松抑制试验　确诊库欣综合征

D.大剂量地塞米松抑制试验(-)

5.2023N54 A 对于 Cushing 综合征的病因诊断，除测定血 ACTH 外，最有提示价值的检查项目是

A.24 小时尿游离皮质醇

B.血皮质醇节律变化　　ABD:鉴别肥胖和库欣综合征

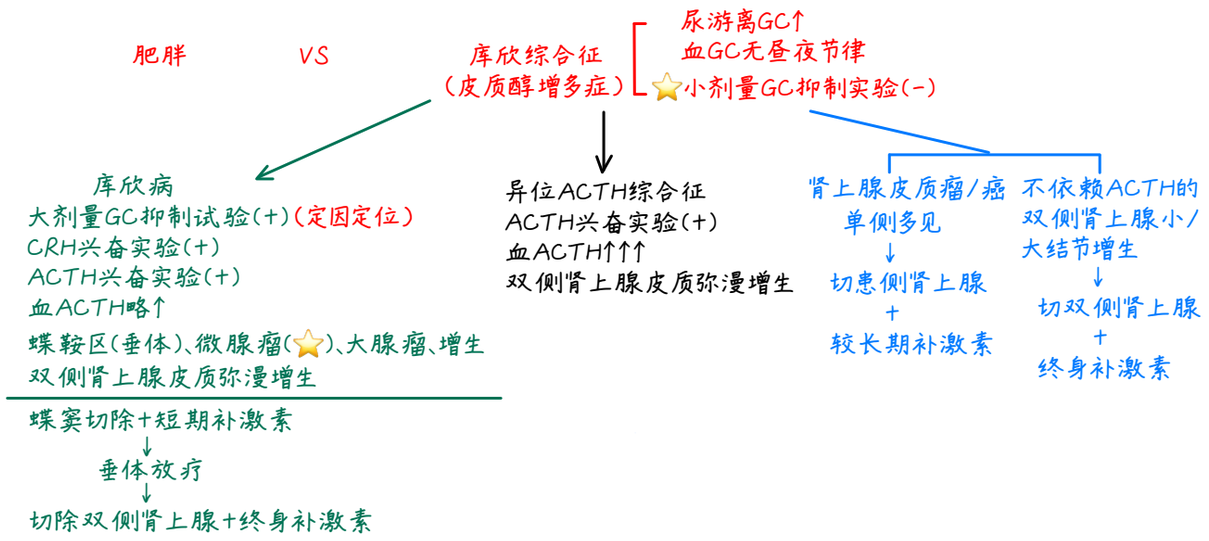
C.大剂量地塞米松抑制试验

D.小剂量地塞米松抑制试验

思维导图·库欣综合征

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心





答案：3-5 D D C